串：降糖药磺酰脲类（如格列齐特）、格列奈类（如瑞格列奈）为促胰岛素分泌剂

①使胰岛 B 细胞的 ATP 敏感钾通道关闭→胰岛素↑

②发挥作用需机体有一定功能的胰岛 B 细胞 胰岛B细胞都挂了就无法分泌胰岛素

③刺激胰岛素分泌不依赖血糖浓度，因此最主要的不良反应是低血糖

④不良反应有体重增加，因此瘦瘦 ttsx 用 胖胖不能用

2.神经调节

①**迷走**神经→**胰岛素↑**（ACh→M-R：胰岛素↑、胰高血糖素↓）

迷走N肽能纤维 ┌ VIP+NO:LES舒张/胃容受性舒张
　　└ 蛙皮素/铃蟾素:促进G细胞分泌胃泌素

②**交感**神经→**胰岛素↓**（受体都是 2-双向变化、NA 对 α-R 强于 β-R、性感认识交感升糖）

⭐NA→α_2-R 强	胰岛素和胰高血糖素↓（α_2-R＞β_2-R）
NA→β_2-R	胰岛素和胰高血糖素↑

α1-R β1-R(心肌,球旁细胞) β2-R β3-R(脂肪)　交感N:血糖↑←胰岛素↓

3.胃肠激素

NA →α2 ⭐ 胰岛素和胰高血糖素↓
　　↘β2　胰岛素和胰高血糖素↑

①血糖↑→**间接促进**胰岛素↑ 胃泌素、促胰液素、缩胆囊素:先让血糖↑然后刺激胰岛素↑(间接促进)

②但**抑胃肽 GIP、胰高血糖素样肽 GLP**→**直接促进**胰岛素↑（**前馈**/生理性调节：可在血糖升高**前**就促进胰岛素分泌）

串：肠促胰素(都来自小肠,都可以促进胰岛素释放)

①抑胃肽 GIP 由小肠 K 细胞分泌，胰高血糖素样肽 GLP 由小肠 L 细胞分泌

②肠促胰素迅速被 DPP-4（酶）降解

③基于肠促胰素的降糖药：DPP-4 抑制剂（如西格列汀打屁屁就听话）、GLP-1 受体激动剂（如艾塞那肽、利拉鲁肽、司美格鲁肽肽）

减肥药

